

物件導向系統分析實習

期末報告

開課系所:電通系

班級:電通二甲

組長名字(系級/學號):

劉志凌(電通二甲/C112110130)

組員名字(系級/學號):

郭宇恩(電通二甲/C112110111)

組員名字(系級/學號):

葉剛廷(電通二甲/C112110157)

授課教師:江傳文

製作日期:114/06/13

- 系統簡介:

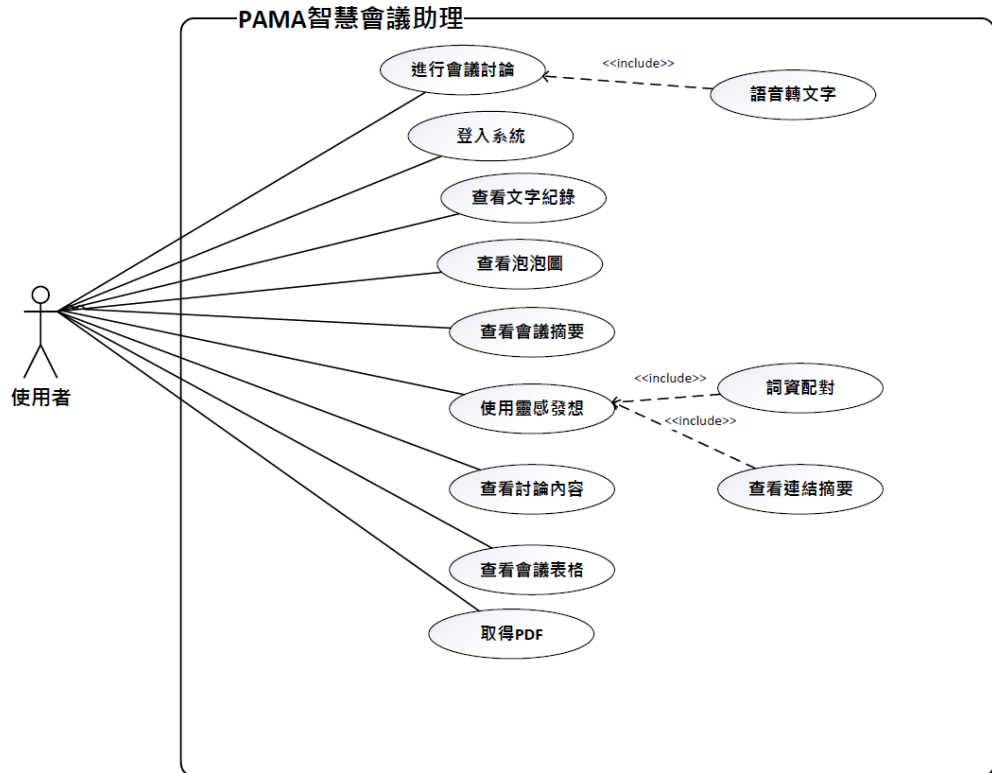
影片連結: <https://www.youtube.com/watch?v=7I89u0V759I>

PAMA 智慧會議助理是國立中山大學推出的一套智慧化語音轉錄與會議內容分析的系統，目標為提升使用者在會議記錄、資料統整與創意思考的效率。使用者可透過語音輸入即時取得文字記錄，並透過系統分析功能自動擷取關鍵資訊、視覺化詞彙關係、生成會議摘要與建議，並可下載為 PDF 檔案進行儲存與分享。

- 需求描述:

- 使用者可透過語音轉文字功能輸入會議內容，系統會自動辨識語音並轉為文字記錄。
- 系統會根據文字記錄節取出會議中出現最頻繁及最重要的詞彙展示在畫面上。
- 系統會計算詞彙出現頻率，並以長條圖展示關鍵字分布情況。
- 系統會計算關鍵詞之間的語意或使用情境，建立詞彙之間的關聯性。
- 系統根據詞彙關聯性建立泡泡圖，以呈現主題關係與重要性。
- 系統根據語意分析，生成與會議主題相關的靈感建議，協助創意延伸。
- 系統能將使用者在不同會議中常用的詞彙與外部資料進行匹配，作為參考資料。
- 系統提供會議整體內容的自動摘要功能，彙整關鍵訊息與邏輯主軸。
- 系統會整合會議中的結論資訊，彙整出各參與者共識與決策內容。
- 系統可將會議記錄以表格形式匯出，包含時間軸、發言者、主題與摘要欄位。
- 系統可針對每個議程主題，自動生成各議程摘要與關鍵內容。
- 使用者須先登入系統才可使用個人化功能，如會議存檔與下載。
- 使用者登入後可使用一鍵摘要功能，自動產出所有分析結果與摘要。
- 使用者可瀏覽所有歷史會議記錄，包含語音轉錄內容、關鍵字分析、摘要等。
- 使用者可下載會議內容為 PDF 檔案，方便儲存或分享給其他成員。
- 系統應保護使用者資料安全，並確保會議記錄僅授權人員可存取。

- 使用案例圖形:



- 事件串列:

- 使用者登入系統
- 使用者啟動語音轉文字功能
- 系統產生文字記錄
- 系統擷取並展示關鍵字資訊
- 系統產生關鍵字長條圖
- 系統分析關鍵詞相關性
- 系統建立詞彙泡泡圖
- 系統產生靈感建議
- 系統比對外部資料
- 系統生成會議摘要
- 系統統整會議結論
- 系統生成表格形式會議紀錄
- 系統產生個別議程摘要
- 使用者使用一鍵摘要功能
- 使用者瀏覽歷史會議記錄

－ 使用者下載會議 PDF

● 事件表格:

事件名稱	觸發器	來源	活動	回應	目的地
使用者登入系統	輸入帳號密碼	使用者	驗證登入資訊	登入成功畫面	使用者
使用者啟動語音轉文字功能	按下開始錄音	使用者	錄音並轉文字	即時文字記錄	使用者
系統產生文字記錄	錄音完成	系統	儲存轉錄內容	文字資料	系統資料庫
系統擷取關鍵字資訊	文字資料上傳完成	系統	擷取關鍵詞	關鍵字清單	使用者
系統產生長條圖	關鍵字分析完成	系統	計算詞頻並生成圖表	關鍵字長條圖	使用者
系統分析關聯性	關鍵詞清單	系統	分析語意關聯	關鍵詞關係資料	系統
系統建立泡泡圖	詞彙關聯完成	系統	繪製泡泡圖	詞彙視覺化圖表	使用者
系統產生靈感建議	詞彙結構完成	系統	推論主題建議	靈感項目	使用者
系統比對外部資料	詞彙比對需求	系統	匹配相關資料	延伸參考資料	使用者
系統生成會議摘要	分析完成	系統	提煉會議摘要	精簡摘要內容	使用者
系統統整會議結論	全文分析完成	系統	萃取會議結論	結論區塊	使用者
系統生成表格紀錄	摘要完成	系統	組合表格式資料	表格會議記錄	使用者
系統產生議程摘要	議程辨識完成	系統	擷取各議程重點	個別摘要	使用者
使用者使用一鍵摘要功能	點擊一鍵摘要	使用者	整合所有分析模組	完整摘要報告	使用者
使用者瀏覽歷史會議記錄	瀏覽請求	使用者	讀取資料庫內容	歷史記錄畫面	使用者
使用者下載會議 PDF	點擊下載	使用者	匯出並產生 PDF 檔	PDF 文件	使用者

- 案例描述:

Name: 登入系統

Identifier: 1

Description: 使用者登入 PAMA 智慧會議助理平台，以存取個人會議功能

Preconditions: 使用者已開啟 PAMA 系統介面

Postconditions: 系統驗證成功並導向使用者至主控制台

使用者可進行後續操作如開始新會議、加入既有會議或查看歷史紀錄

Basic Course of Action:

1. 使用者開啟 PAMA 登入頁面
2. 使用者輸入帳號與密碼
3. 系統驗證登入資訊

[Alternate Course A: 驗證失敗無法登入]

4. 驗證成功後導引至主控制台

[Alternate Course B: 資料中無會議紀錄]

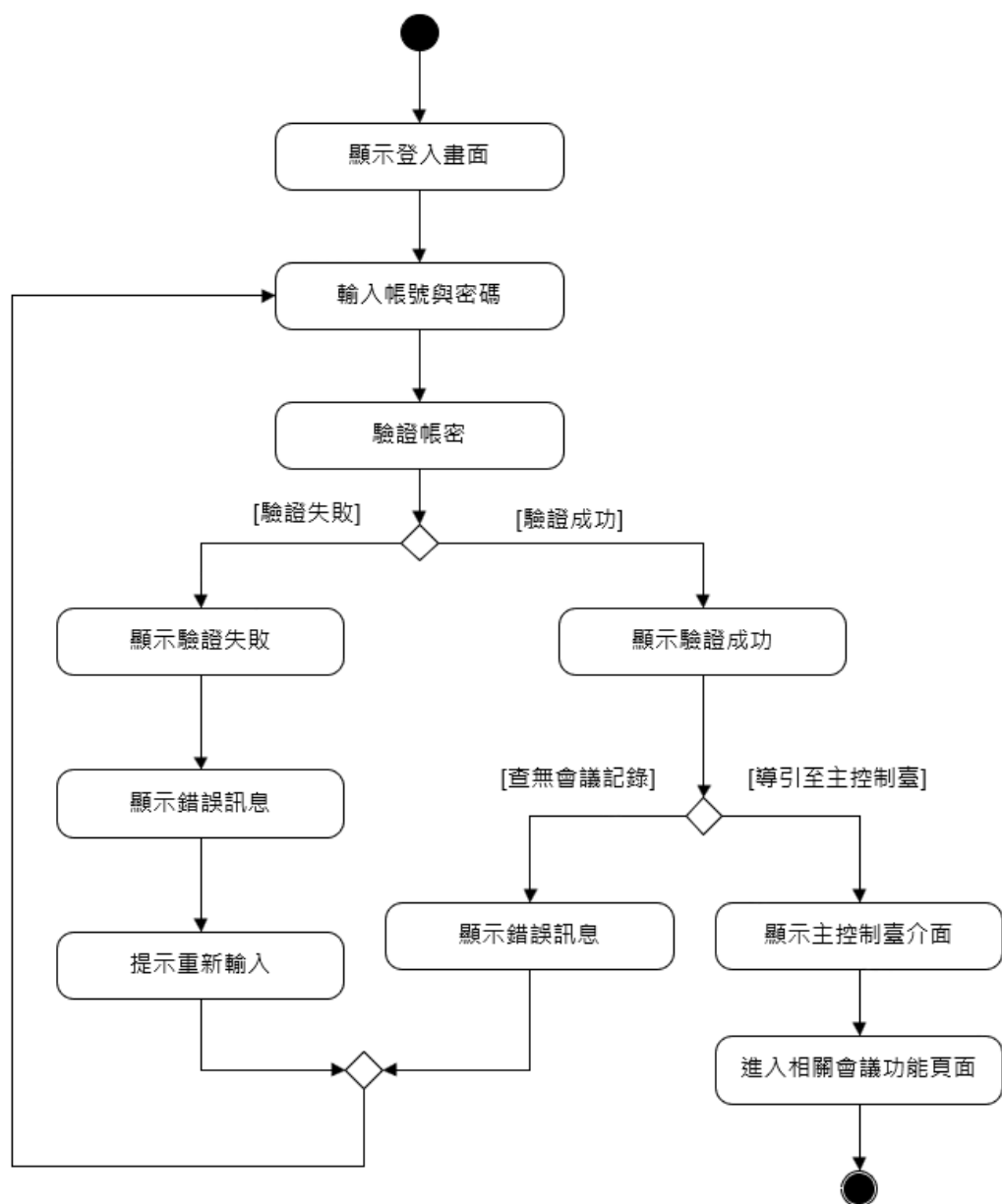
5. 使用者可選擇進入相關會議功能頁面

Alternate Course A:

1. 顯示錯誤訊息，提示重新輸入

Alternate Course B:

1. 顯示錯誤訊息，請稍後再試



Name: 進行會議討論

Identifier: 2

Description: 讓使用者於會議中即時參與討論，並透過語音或文字輸入系統

Preconditions: 使用者已登入系統並進入會議室

會議已開始

Postconditions: 系統即時記錄發言內容並保存至資料庫

系統儲存每筆發言的時間與發言者資訊

Basic Course of Action:

1. 使用者點選開始會議功能
2. 系統顯示會議討論畫面
3. 使用者透過語音輸入或手動文字輸入參與討論
4. 系統即時轉錄語音為文字，並顯示在討論區

[Alternate Course A: 使用者未啟動麥克風權限]

[Alternate Course B: 錄音過程中出現錯誤]

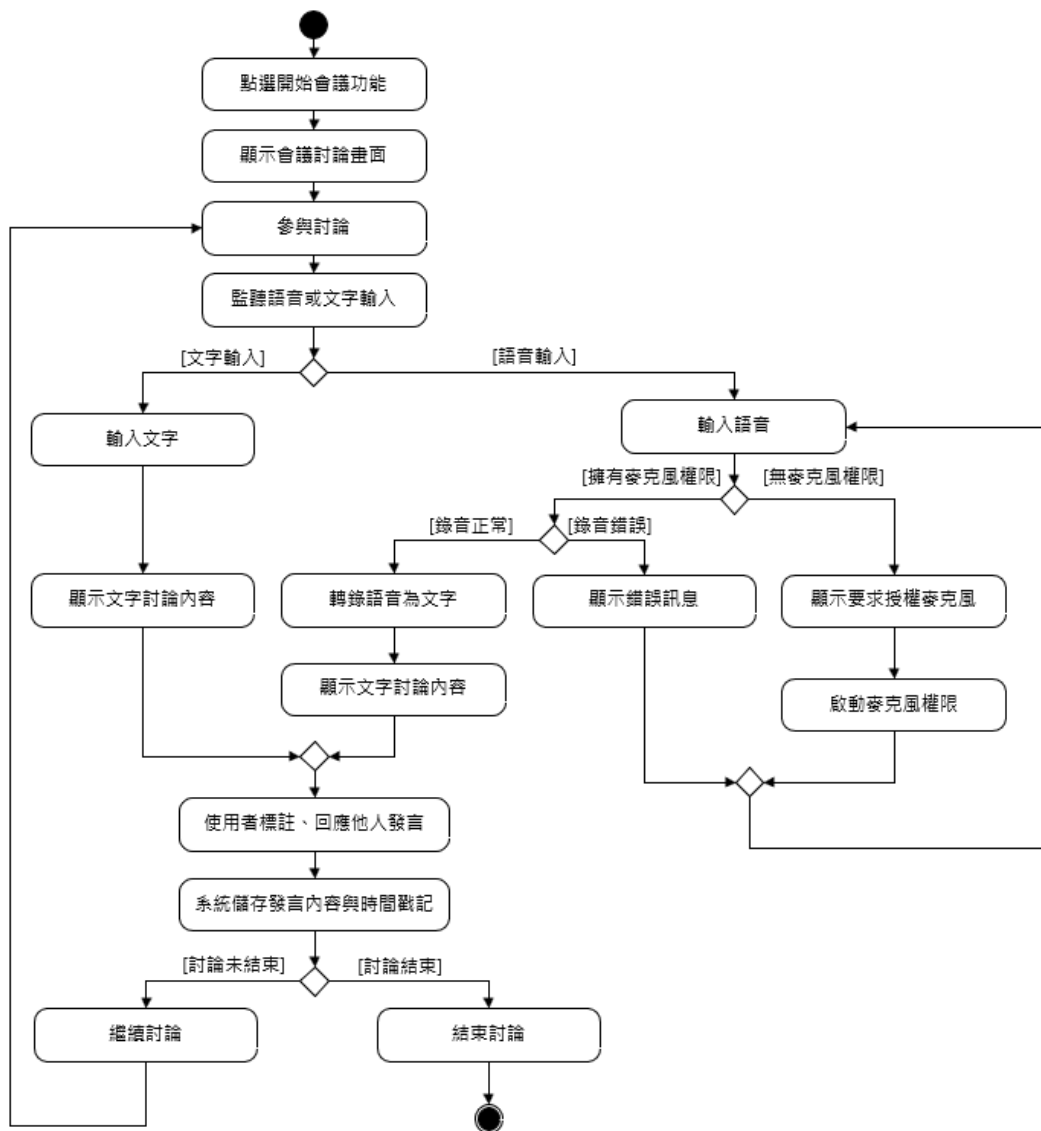
5. 使用者可對他人發言進行標註、回應或標記為重要
6. 系統紀錄所有發言之時間戳記與發言者名稱
7. 所有發言資料儲存至會議記錄資料庫

Alternate Course A:

1. 顯示提示要求授權麥克風

Alternate Course B:

1. 顯示錯誤訊息，請重新啟動錄音



Name: 轉換語音為文字

Identifier: 3

Description: 會議中使用語音辨識技術將發言即時轉換為文字

Preconditions: 使用者已參與會議
麥克風與語音功能已開啟

Postconditions: 系統將所有語音對話轉錄為文字並分類標記發言者
轉錄內容儲存至該場會議的紀錄中

Basic Course of Action:

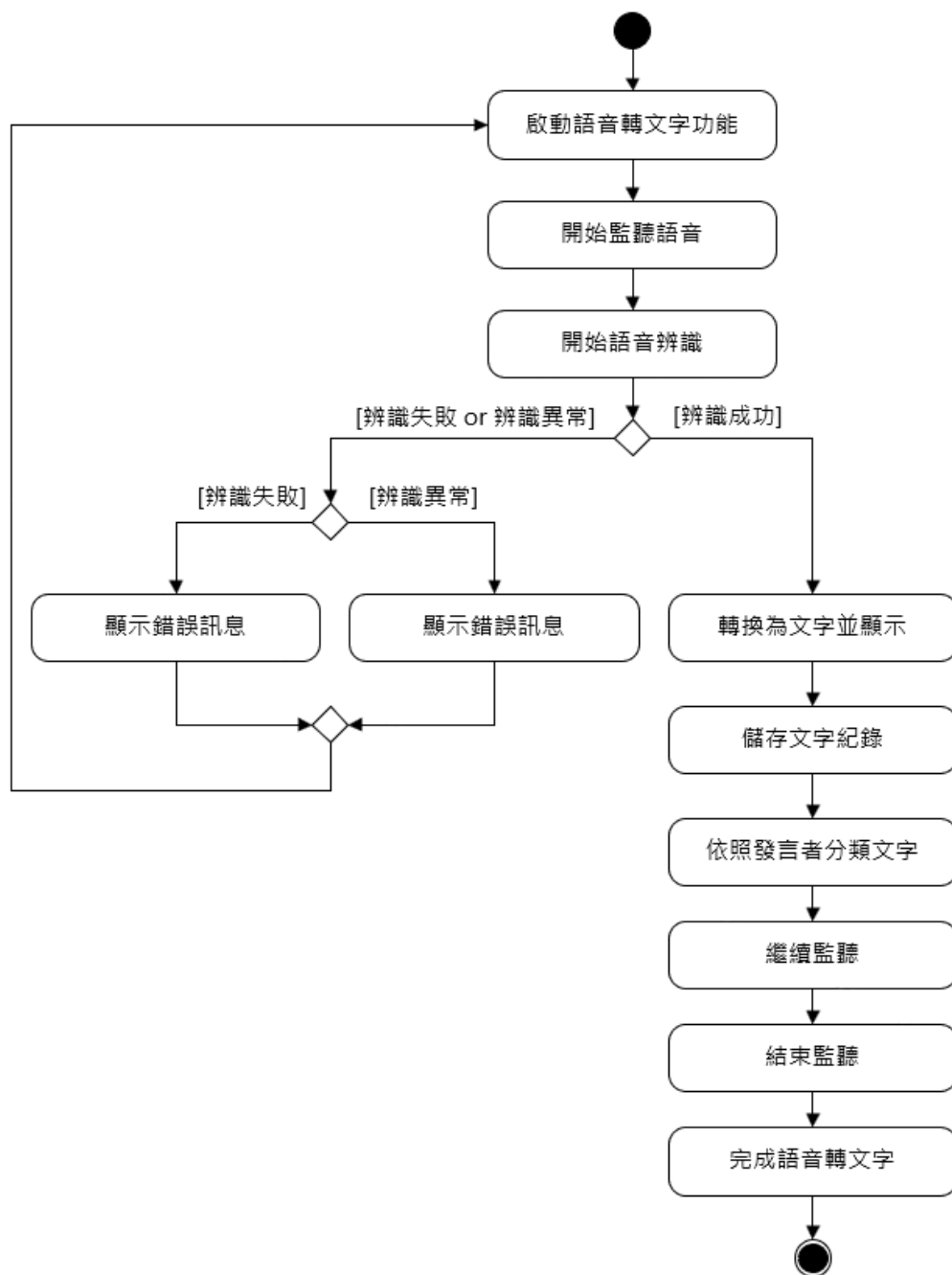
1. 系統持續監聽會議語音內容
2. 使用語音辨識將語音即時轉換為文字
[Alternate Course A: 音檔品質不佳]
[Alternate Course B: 系統辨識異常]
3. 系統依照發言者自動分類文字
4. 系統儲存轉錄文字至該會議記錄

Alternate Course A:

1. 顯示辨識失敗或建議重錄

Alternate Course B:

1. 顯示錯誤訊息，提供重試選項



Name: 查看文字紀錄

Identifier: 4

Description: 提供使用者會議中與會後查看轉錄文字記錄的功能

Preconditions: 使用者已登入系統
已有會議文字紀錄資料

Postconditions: 使用者可查詢、下載或匯出文字紀錄
使用者可快速搜尋特定內容

Basic Course of Action:

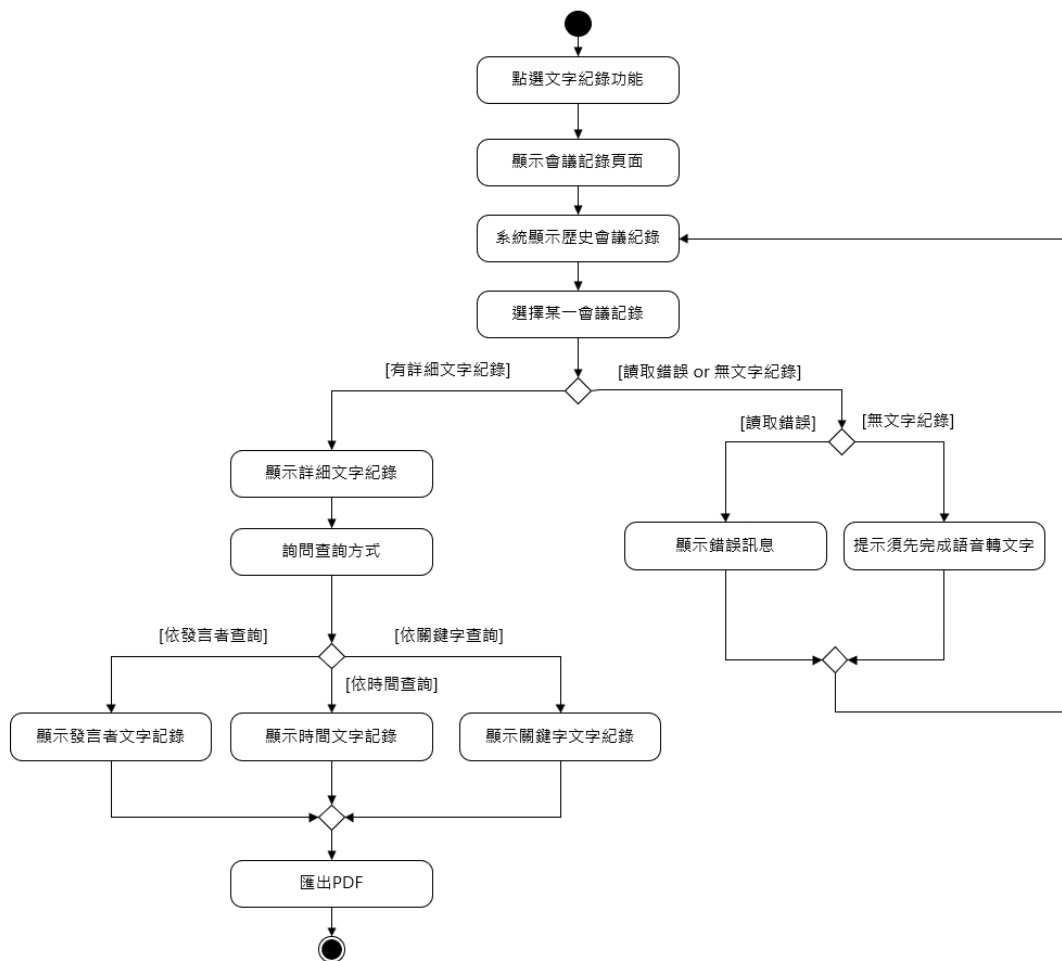
1. 使用者點選「文字紀錄」功能頁面
2. 系統顯示完整會議文字內容
[Alternate Course A: 尚無文字內容可顯示]
[Alternate Course B: 系統讀取錯誤]
3. 使用者可依發言者、時間、關鍵字等條件查詢紀錄
4. 使用者可選擇下載文字記錄或匯出為 PDF

Alternate Course A:

1. 顯示提示需先完成語音轉文字

Alternate Course B:

1. 顯示錯誤訊息並建議重試



Name: 查看討論內容

Identifier: 5

Description: 使用者可查看系統整理後的討論主題與內容摘要，並可匯出為 PDF 保存

Preconditions: 使用者已登入並參與過一場會議
會議已結束且系統完成紀錄整理

Postconditions: 使用者可瀏覽討論主題與摘要內容
使用者可下載對應資料為 PDF 檔

Basic Course of Action:

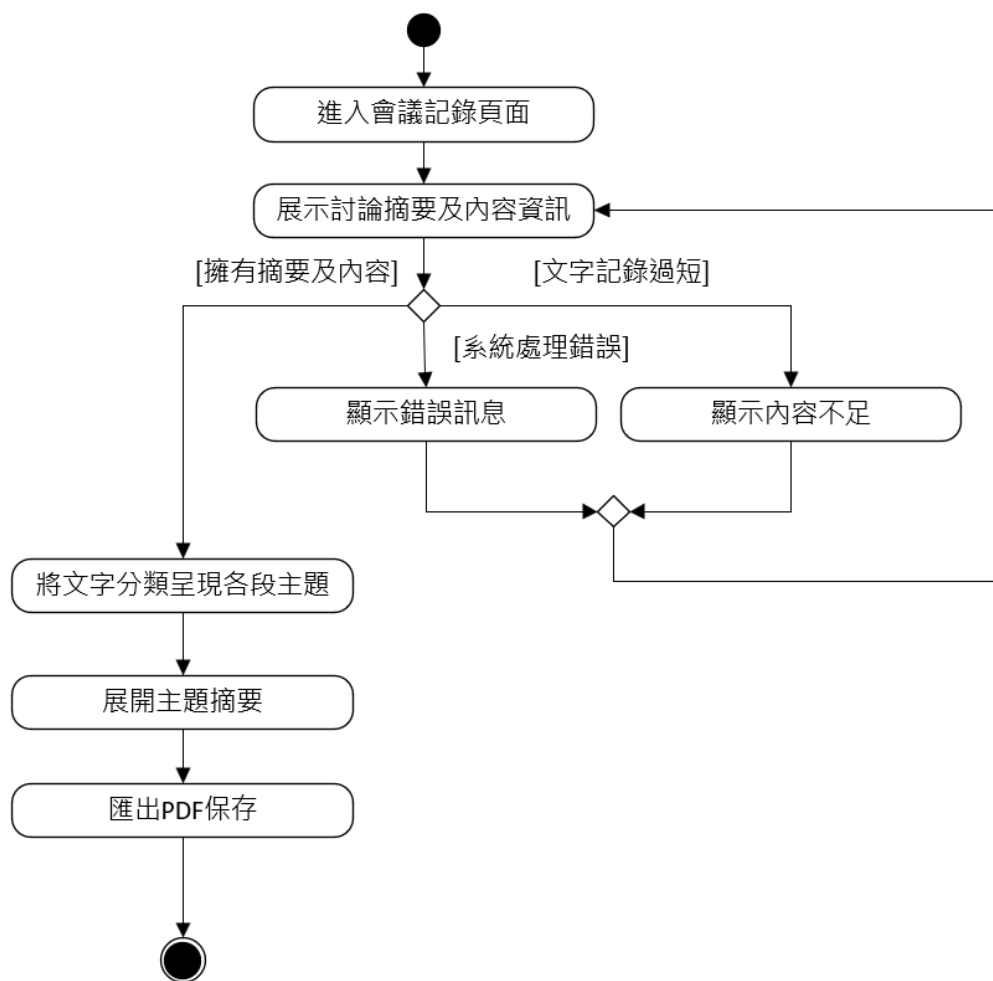
1. 使用者進入「會議記錄」頁面
2. 系統展示各議題的討論摘要與內容資訊
3. 系統將文字分類呈現各段主題
[Alternate Course A: 文字紀錄過短無法分類]
[Alternate Course B: 系統處理錯誤]
4. 使用者可點擊展開每個主題的摘要內容
5. 使用者可選擇匯出目前討論資料為 PDF 做保存

Alternate Course A:

1. 顯示提示「內容不足」

Alternate Course B:

1. 顯示錯誤訊息，請稍後再試



Name: 查看會議摘要

Identifier: 6

Description: 使用者可快速查看系統總結出的各議題會議摘要，並可下載 PDF

Preconditions: 使用者已登入系統並會議已結束

系統已完成會議摘要的整理

Postconditions: 使用者可檢視摘要內容

使用者可將摘要匯出為 PDF 檔保存

Basic Course of Action:

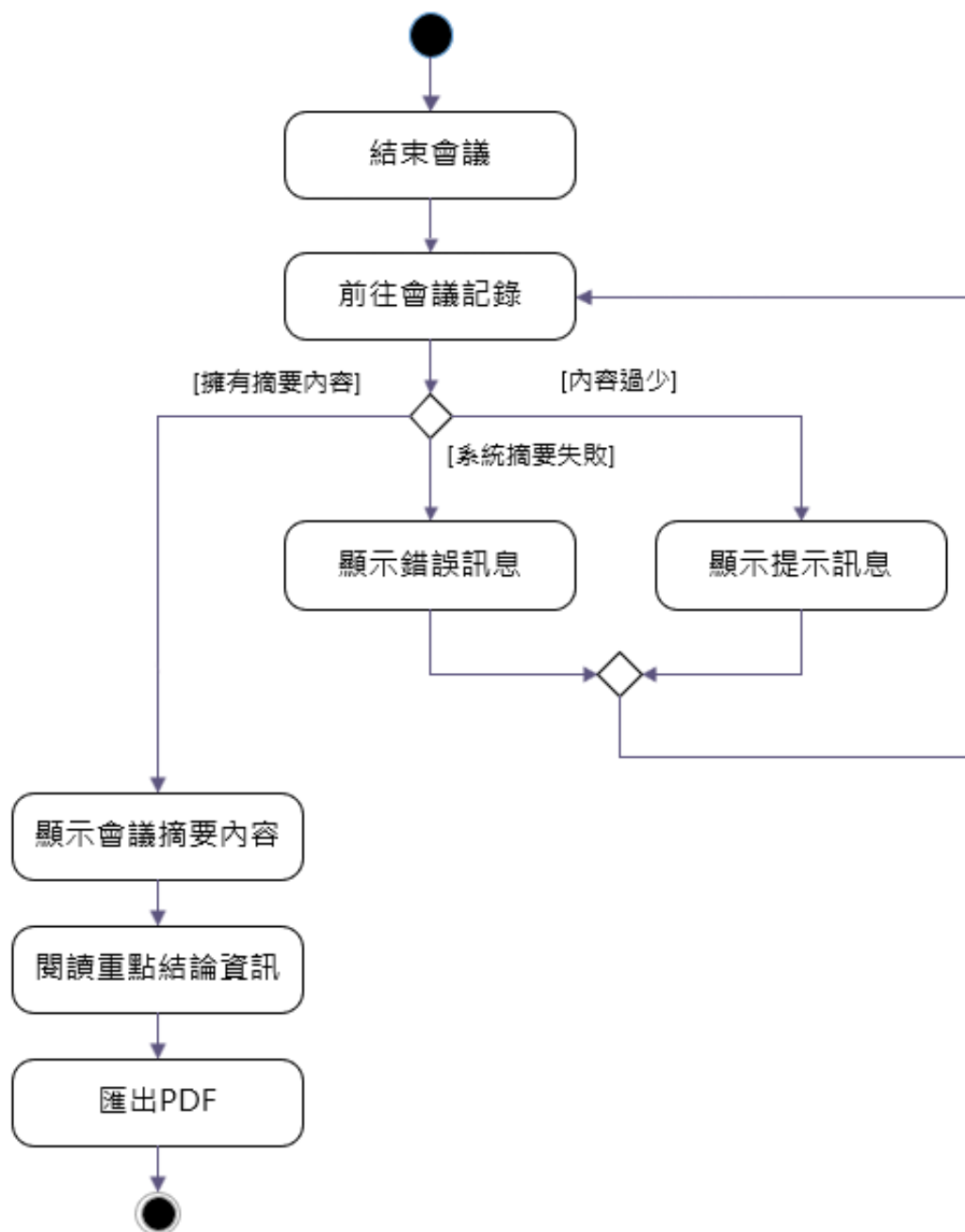
1. 使用者前往「會議記錄」中的摘要頁面
2. 系統顯示各議題的歸納摘要內容
[Alternate Course A: 內容過少無法產出摘要]
[Alternate Course B: 系統摘要失敗]
3. 使用者可快速閱讀各重點與結論資訊
4. 使用者點選匯出摘要為 PDF

Alternate Course A:

1. 顯示提示訊息

Alternate Course B:

1. 顯示錯誤訊息並提供重試



Name: 查看會議表格

Identifier: 7

Description: 系統將任務與時程資料整理為表格，供使用者於會議後瀏覽與匯出

Preconditions: 會議已結束，系統已將相關資料轉換為表格形式
使用者已登入系統並進入會議記錄頁面

Postconditions: 使用者可查看表格內容
使用者可下載為 PDF 檔保存

Basic Course of Action:

1. 使用者點選會議記錄中的「表格檢視」功能
2. 系統顯示任務分配、時程計畫等表格內容
3. 顯示表格內容

[Alternate Course A: 無法辨識會議段落]

[Alternate Course B: 系統產生表格失敗]

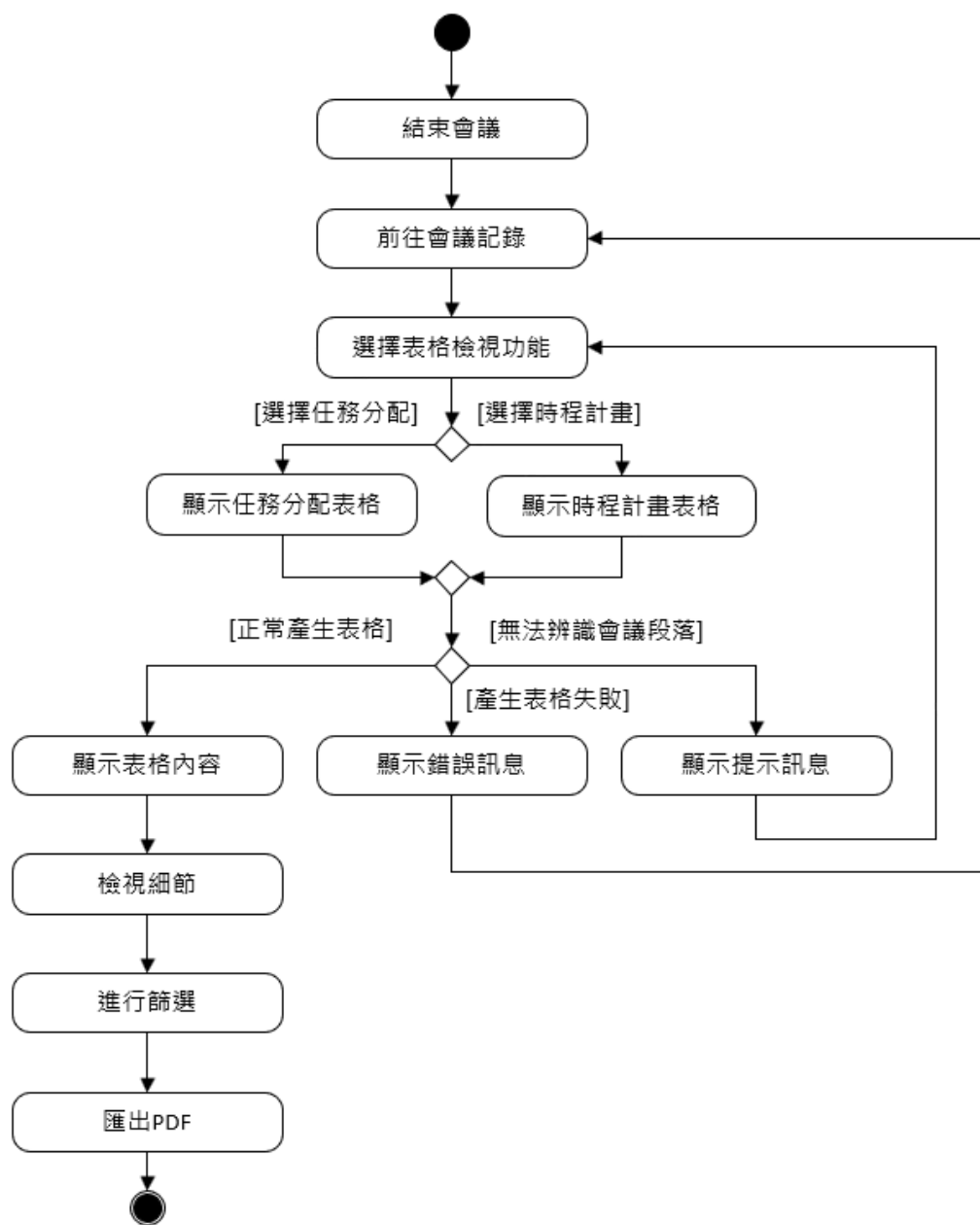
4. 使用者可檢視細節並進行篩選
5. 使用者可下載表格為 PDF 以備存查

Alternate Course A:

1. 顯示提示訊息：資料結構不足

Alternate Course B:

1. 顯示錯誤訊息並返回原頁面



Name: 查看泡泡圖

Identifier: 8

Description: 系統於會議進行時即時分析關鍵字頻率與關聯性，並生成泡泡圖進行視覺化展示

Preconditions: 使用者已登入並進入會議中或會議已結束
系統已完成關鍵字分析與相關性計算

Postconditions: 使用者可檢視泡泡圖視覺化結果
泡泡圖顯示詞頻與語意關聯度

Basic Course of Action:

1. 系統於會議進行中自動擷取關鍵字並統計詞頻
2. 系統計算關鍵字之間的相關性並建立語意連結
3. 系統將結果繪製為泡泡圖

[Alternate Course A: 關鍵字不足無法生成圖表]

[Alternate Course B: 系統圖表功能錯誤]

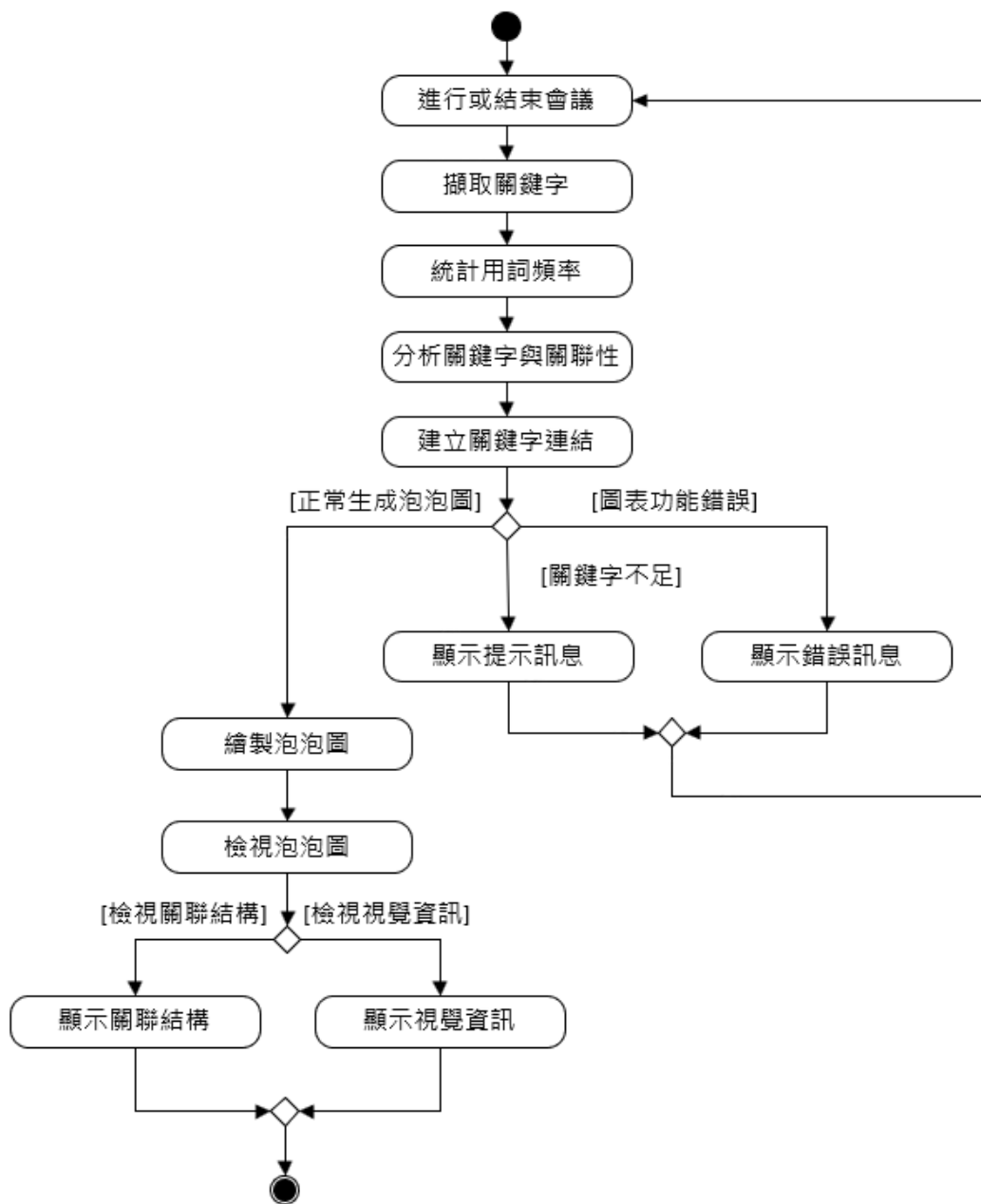
4. 使用者可在會議記錄中開啟泡泡圖頁面，檢視其關聯結構與視覺資訊

Alternate Course A:

1. 顯示提示訊息

Alternate Course B:

1. 顯示錯誤訊息並停止操作



Name: 查看連結摘要

Identifier: 9

Description: 讓使用者查看討論中提及詞彙中相關資料的連結及摘要

Preconditions: 使用者正在參與會議

使用者以開啟 **PAMA** 並登入使用

Postconditions: 系統將會提供會議中提及詞彙中相關資料的連結及摘要

Basic Course of Action:

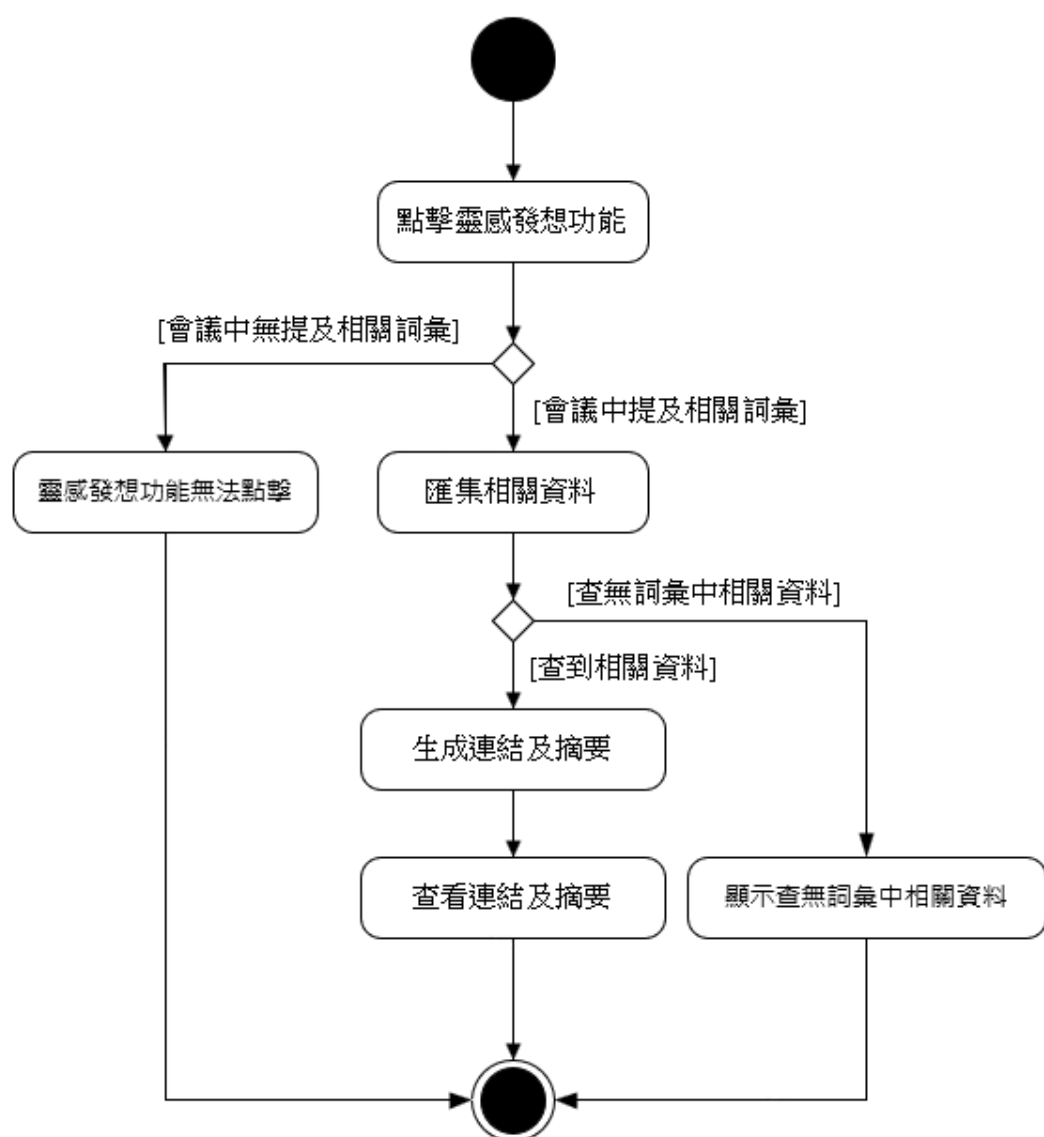
1. 使用者想要查看提及詞彙中相關資料的連結及摘要
2. 使用者點擊**PAMA**中提供的靈感發想功能
[Alternate Course A: 會議中無提及會議相關詞彙]
3. 系統根據討論中提及的詞彙匯集詞彙中的相關資料
[Alternate Course B: 系統查無詞彙中相關資料]
4. 系統生成提及詞彙中相關資料的連結及摘要
5. 使用者查看提及詞彙中相關資料的連結及摘要

Alternate Course A:

1. 靈感發想功能無法點擊

Alternate Course B:

1. 系統顯示查無詞彙中相關資料



Name: 使用靈感發想

Identifier: 10

Description: 讓使用者使用靈感發想功能

Preconditions: 使用者正在參與會議

使用者以開啟 PAMA 並登入使用

Postconditions: 系統將會提供會議中提及詞彙中相關資料的連結及摘要

Basic Course of Action:

1. 使用者想要使用靈感發想功能
2. 使用者點擊PAMA中提供的靈感發想功能

[Alternate Course A: 會議中無提及會議相關詞彙]

3. 系統根據討論中提及的詞彙匯集詞彙中的相關資料

[Alternate Course B: 系統查無詞彙中相關資料]

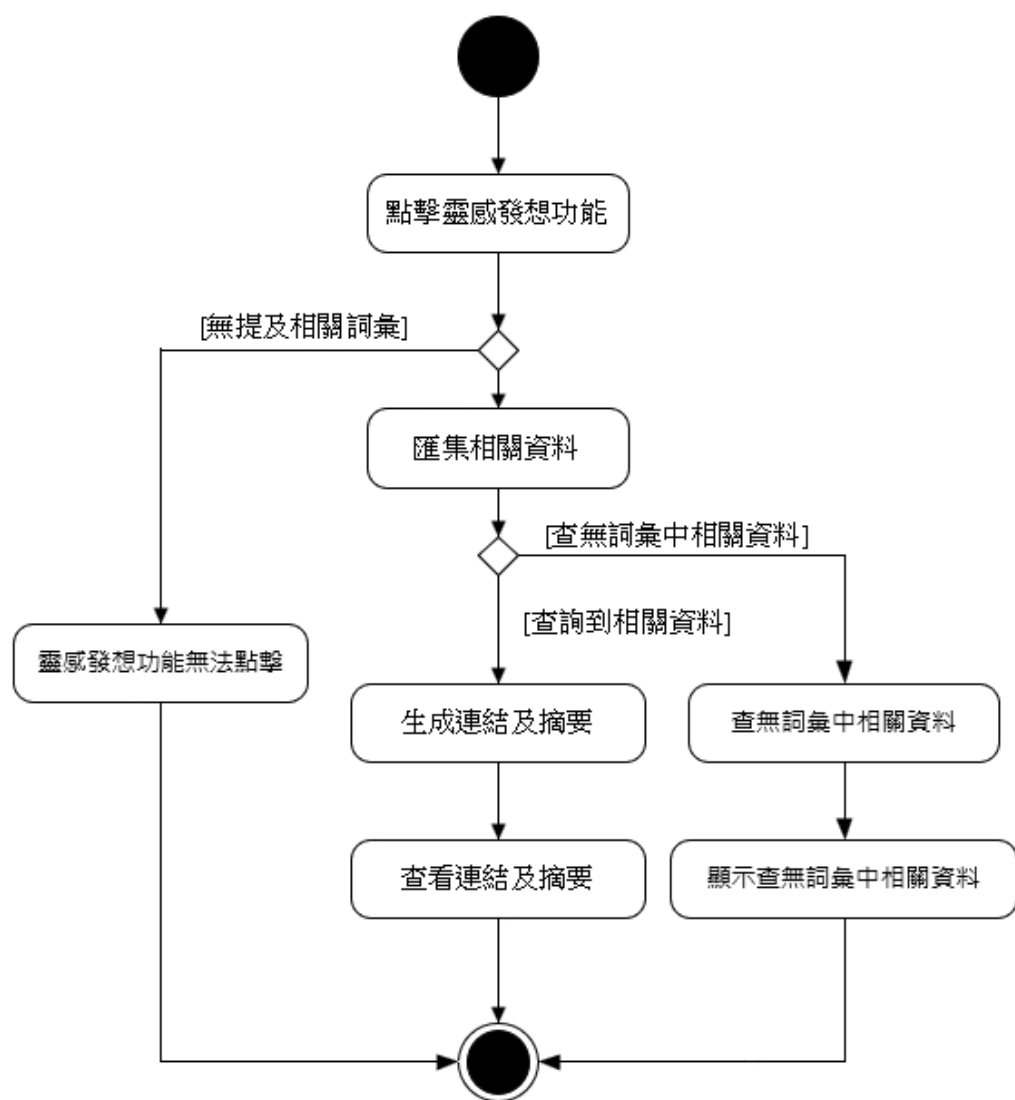
4. 系統生成提及詞彙中相關資料的連結及摘要
5. 使用者查看提及詞彙中相關資料的連結及摘要

Alternate Course A:

靈感發想功能無法點擊

Alternate Course B:

系統顯示查無詞彙中相關資料



Name: 取得 PDF

Identifier: 11

Description: 讓使用者取得會議記錄的 PDF 檔

Preconditions: 使用者參與了一個會議

使用者有開啟 PAMA 並登入使用

會議已結束

Postconditions: 系統將會提供會議記錄的 PDF 檔

Basic Course of Action:

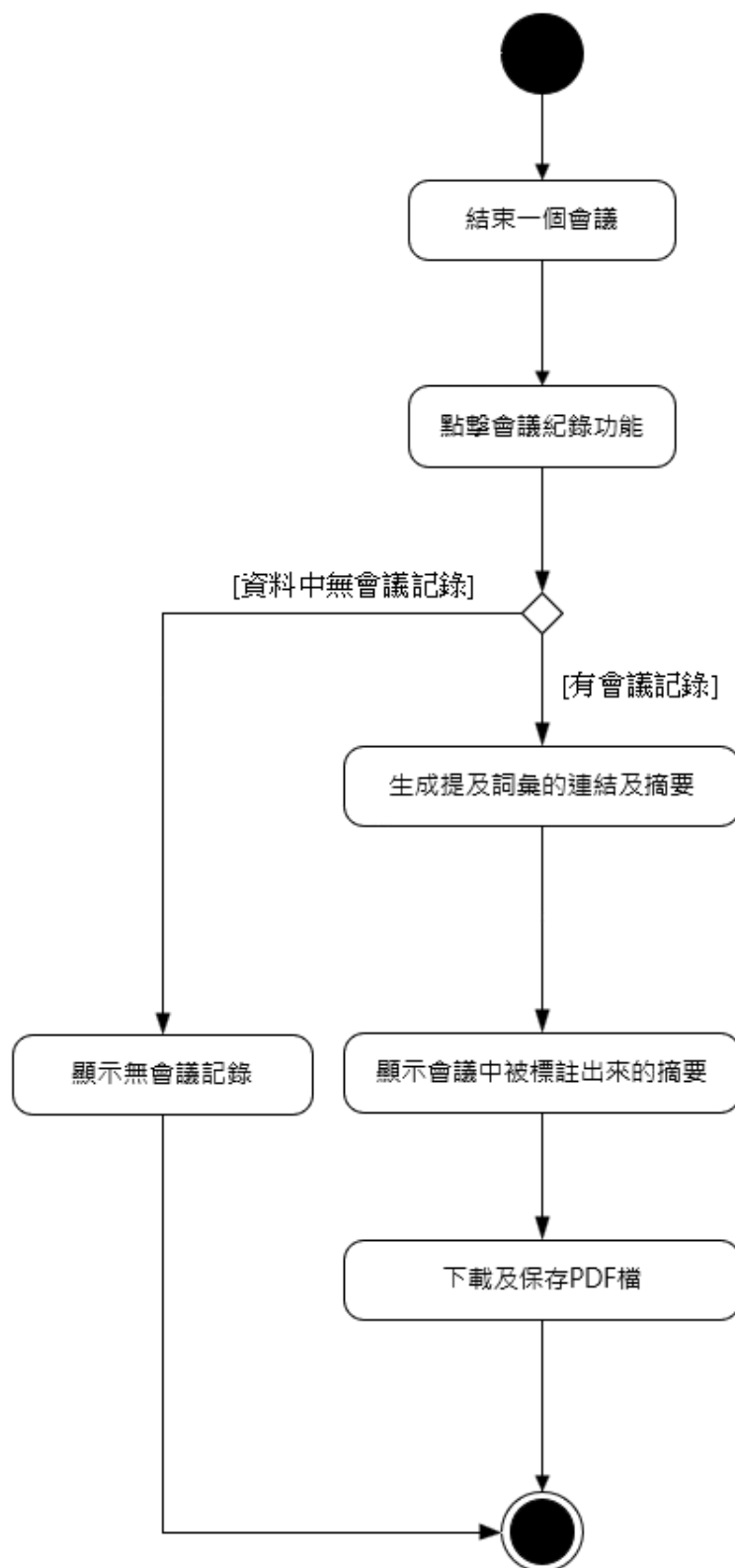
1. 使用者結束了一個會議
2. 使用者想要看到會議中的會議紀錄
3. 使用者點擊系統中的會議紀錄功能

[Alternate Course A: 資料中無會議紀錄]

4. 系統生成提及詞彙中相關資料的連結及摘要
5. 系統顯示會議中被標註出來的摘要
6. 使用者可下載及保存PDF檔

Alternate Course A:

1. 系統顯示查無詞彙中相關資料



Name: 配對詞資

Identifier: 12

Description: 系統將會議中提及的詞彙與網路中資料進行配對

Preconditions: 使用者正在參與會議

使用者以開啟 **PAMA** 並登入使用

會議中已提及會議相關詞彙

Postconditions: 系統將會將會議中提及的詞彙與網路中資料進行配對

Basic Course of Action:

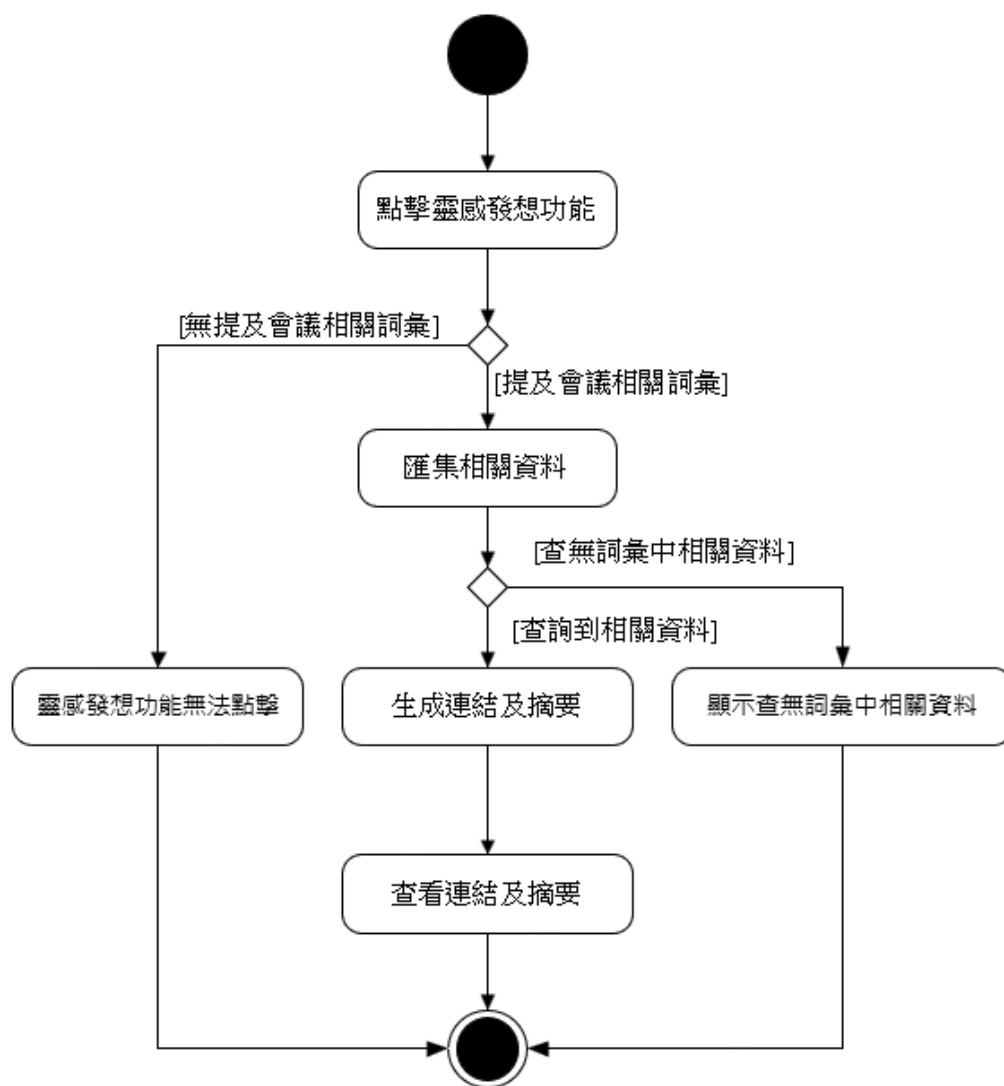
1. 使用者點擊**PAMA**中提供的靈感發想功能
[Alternate Course A: 會議中無提及會議相關詞彙]
2. 系統根據討論中提及的詞彙匯集詞彙中的相關資料
3. 系統將相關資料丟到網路上進行資料採集
[Alternate Course B: 系統查無詞彙中相關資料]
4. 系統將相關資料與網路上資料進行配對
5. 系統將配對資料進行統整產出連結及摘要
6. 系統顯示會議中提及詞彙中相關資料的連結及摘要

Alternate Course A:

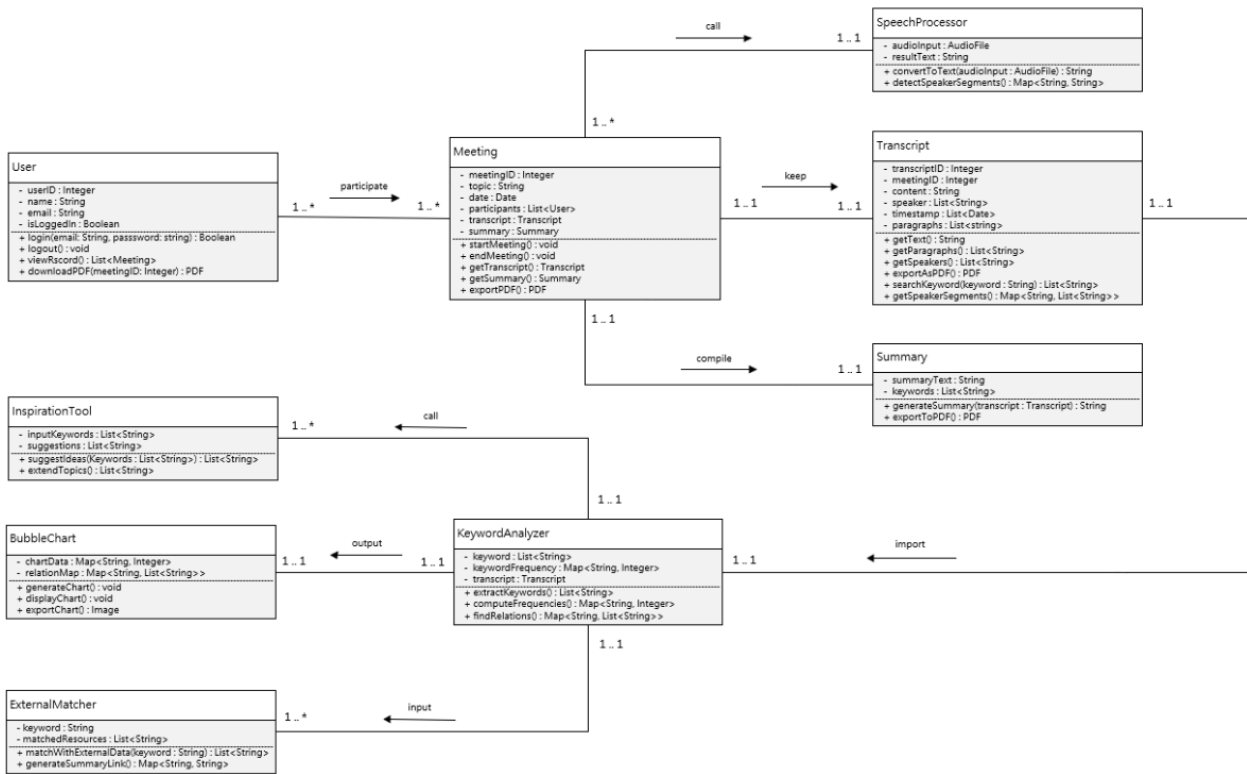
1. 靈感發想功能無法點擊

Alternate Course B:

1. 系統顯示查無詞彙中相關資料



● 類別圖:



● 關聯模型:

<i>User</i>					
userID	username	email	password	loginStatus	MmeetingID
<i>Meeting</i>					
MmeetingID	topic	date	participants	transcript	summary
<i>Transcript</i>					
Tcontent	timestamp	speaker	paragraphs	MmeetingID	
<i>SpeechProcessor</i>					
audioInput	resultText	MmeetingID			
<i>KeywordAnalyzer</i>					
Kkeywords	keywordFrequency	transcript	Tcontent		
<i>BubbleChart</i>					
chartData	relationMap	Kkeywords			
<i>Summary</i>					
summaryText	keyPoints	MmeetingID			
<i>InspirationTool</i>					
inputKeywords	suggestions	Kkeywords			
<i>ExternalMatcher</i>					
keyword	matchedResources	Kkeywords			

- 正規化:

User

userID	userName	email	password
--------	----------	-------	----------

MeetingData

meetingID	date	participants	transcript
-----------	------	--------------	------------

Transcript

content	timestamp	speaker	paragraphs
---------	-----------	---------	------------

Participants

userID	userName	email
--------	----------	-------

Keywords

keywordID	content	keywordFrequency
-----------	---------	------------------

BubbleChart

chartID	chartData	relationMap
---------	-----------	-------------

Summary

summaryID	summaryText	keyPoints
-----------	-------------	-----------

- 反思與結論:

這次的報告是整個學期累積下來的成果，從一開始在選擇作品主題的時候，到現在完成整個報告，都密切相關，環環相扣。整個過程中，我們持續互相溝通討論，針對不同階段的任務分工合作，交換意見並整合觀點，逐步完成工作。剛開始繪製每張圖時，由於都是第一次接觸這些圖形，不熟悉的地方很多，像是使用案例圖只畫出「快樂路徑」，忽略了替代路徑與例外狀況的處理；類別圖中也常常漏掉可見性標示或多重性關係，這些都是在每次繳交作業前後，經過老師細心提醒與建議，我們才逐漸修正、學習並熟練起來的。

在這個循序漸進的過程中，我們學會了如何從需求描述開始，逐步轉換成使用案例、活動圖，再延伸到類別圖與整體系統架構。除了繪圖技巧的進步外，我們對物件導向的相關知識，也有更深刻的理解。尤其是在這

次期末報告中，我們整合前幾次作業的成果，將功能模組如語音處理器、關鍵字分析器、摘要模組、泡泡圖工具與詞資配對等，清楚地以類別圖的形式呈現，並針對每個類別之間的依賴關係進行仔細建構。這些成果不僅僅是為了應付作業，更提昇我們設計一個完整軟體系統的能力。

經過這一學期的練習與修正，我們體會到我們並不只是在畫圖而已，而是學習如何團隊合作。未來如果我們繼續共事，相信這次的經驗會成為一個重要的基礎，讓我們能更有效率地溝通。